



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告(预习)

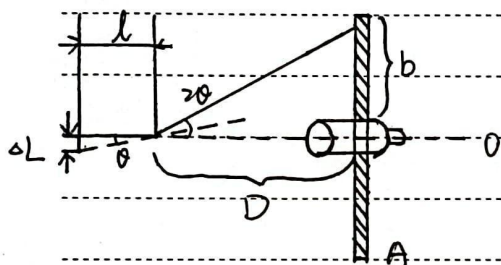
姓名 _____ 班级/学号 _____ / _____ 指导教师 _____

同组姓名 _____ 院系/专业 _____ / _____ 实验日期 2023.03.06.

拉伸法测金属丝杨氏模量

实验原理(简述、原理图及主要公式)

同种材料受外力 F 时,在胡克定律成立范围内, $E = (F/S) / (\Delta L/L)$ 为常数,称为杨氏模量,其大小标志着材料 E 的刚度,仅与材料结构成分、加工制造方法有关。



测 E 杨氏模量时,因 ΔL 很小,故常用光杠杆放大法,加长杠杆,如图,测 E 时支脚随被测物下降或上升 ΔL ,镜面法线转过 θ 角,入射光线经远镜 M 光线转过 2θ 角。

因 θ 很小,故有 $\theta \approx \tan \theta = \frac{\Delta L}{b}$, 联立求得 $E = \frac{2D L F}{S \Delta L'}$

(光杠杆原理图)

故测得 $L, D, l, d (S = \frac{\pi d^2}{4})$ 及一系列 F, b ,即可测得杨氏模量 E 。

实验目的

1. 学会采用拉伸法测定杨氏模量
2. 掌握利用光杠杆测定微小形变 E 方法
3. 掌握数据处理的两种方法:逐差法,作图法。

数据记录表(自拟)

1. 使用米尺测量所需长度、距离

光杠杆臂长 b (m)	金属丝长度 L (m)	标尺到平面镜 M 距离 D (m)

2. 使用螺旋测微计测量钢丝直径

测量次数	1	2	3	4	5	6
金属丝直径 (mm)						

金属丝直径6次测量 E 平均值 d (单位: mm):3. 测 E 金属丝 E 的伸长量 (单位: m)

砝码质量 (kg)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
金属丝伸长量 (加砝码)								
金属丝伸长量 (减砝码)								
平均伸长量								

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn金属丝杨氏模量值 E (单位:)

实验数据处理及结果

实验数据记录表

测量次数	1	2	3	4	5	6
钢丝长度 L / cm	99.45	99.48	99.50	99.51	99.48	99.46
平面镜到钢丝距离 l / cm	7.12	7.11	7.10	7.12	7.11	7.08
平面镜到望远镜直尺距离 D / cm	118.82	118.81	118.82	118.81	118.80	118.81
钢丝直径 d / mm	0.298	0.295	0.296	0.297	0.295	0.297

砝码质量 / kg	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
望远镜读数 b / cm (加砝码)	0.00	1.14	2.30	3.49	4.61	5.80	6.99	8.11
望远镜读数 b / cm (减砝码)	0.00	1.14	2.29	3.50	4.60	5.80	6.98	8.11
平均值 / cm	0.00	1.14	2.30	3.50	4.60	5.80	6.98	8.11

实验数据处理

1) 直接测量数据处理

1. 钢丝长度

由于虚拟实验读数结果分布较为理想, 认为第1.6组数据偏差较大, 舍弃并取剩下4组数据进行处理

$$\bar{L} = \frac{\sum_{i=1}^4 L_i}{4} = 99.49 \text{ cm}$$

$$\sigma_L = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^4 (L_i - \bar{L})^2}{4-1}} = 1.528 \times 10^{-2} \text{ cm}$$

$$\Delta_A = 1.59 \sigma_L \approx 2.42 \times 10^{-2} \text{ cm} = 0.02 \text{ cm}$$

$$\Delta_B = \Delta_A = 0.5 \text{ mm} = 0.05 \text{ cm}$$

$$u_L = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} \approx 0.05 \text{ cm}$$

$$u_{rL} = \frac{u_L}{\bar{L}} \times 100\% = 0.05\%$$

钢丝长度 L

测量结果为

$$L = 99.49 \pm 0.05 \text{ (cm)}$$

$$u_{rL} = 0.05\%$$



实验报告

姓名

班级

组

别

实验日期 2023.03.06

实验名称

拉伸试验金属丝杨氏模量

实验指导老师

成绩

2. 平面镜刻钢丝距离

测得数据较为集中, 认为不需要舍弃不合理数据, 全部作入处理

$$\bar{l} = \frac{\sum_{i=1}^b l_i}{b} = 7.11 \text{ cm}$$

$$\sigma_l = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^b (l_i - \bar{l})^2}{b-1}} = 1.549 \times 10^{-2} \text{ cm}$$

$$\Delta_A = \frac{\sigma_l \times t_{0.95}}{\sqrt{b}} = 1.549 \times 10^{-2} \times 1.05 = 1.63 \times 10^{-2} \text{ cm} \quad 0.02 \text{ cm}$$

$$\Delta_B = \Delta_A = 0.5 \text{ mm}$$

$$u_{rel} = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} = \sqrt{(0.02)^2 + (0.05)^2} \approx 0.05 \text{ cm}$$

$$U_{rel} = \frac{u_{rel}}{\bar{l}} \times 100\% = 0.76\%$$

平面镜刻钢丝距离的测量结果为

$$\left\{ \begin{array}{l} l = 7.11 \pm 0.05^2 \text{ (cm)} \\ U_{rel} = 0.76\% \end{array} \right.$$

3. 平面镜刻望远镜直尺距离

虚拟实验误差较为理想, 故测得数据不作舍弃

$$\bar{D} = \frac{1}{b} \sum_{i=1}^b D_i = 118.81 \text{ cm}$$

$$\sigma_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^b (D_i - \bar{D})^2}{b-1}} \approx 0.01 \text{ cm}$$

$$\Delta_A = 1.05 \sigma_D \approx 0.01 \text{ cm}$$

$$\Delta_B = \Delta_A = 0.5 \text{ mm}$$

$$u_D = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} = \sqrt{(0.01)^2 + (0.05)^2} \approx 0.05 \text{ cm}$$

$$U_{rd} = \frac{u_D}{\bar{D}} \times 100\% = 0.04\%$$

平面镜刻望远镜直尺距离的测量结果为

$$\left\{ \begin{array}{l} D = 118.81 \pm 0.01 \text{ (cm)} \\ U_{rd} = 0.04\% \end{array} \right.$$



实验报告

姓名

班级

组别

实验日期 2024.04.06

实验名称

拉伸试验
钢丝下钩模型

实验指导老师

成绩

4. 钢丝直径

$$\bar{d} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 d_i = 0.296 \text{ (mm)}$$

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (\bar{d} - d_i)^2}{6-1}} \approx 0.001 \text{ (mm)}$$

$$\Delta_A = 1.05 \sigma_d \approx 0.001 \text{ (mm)}$$

$$\Delta_B = \Delta_A = 0.001 \text{ mm}$$

$$u_d = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} = \sqrt{(0.001)^2 + (0.001)^2} \approx 0.0014 \text{ (mm)}$$

$$u_{rd} = u_d / \bar{d} \times 100\% = 0.47\%$$

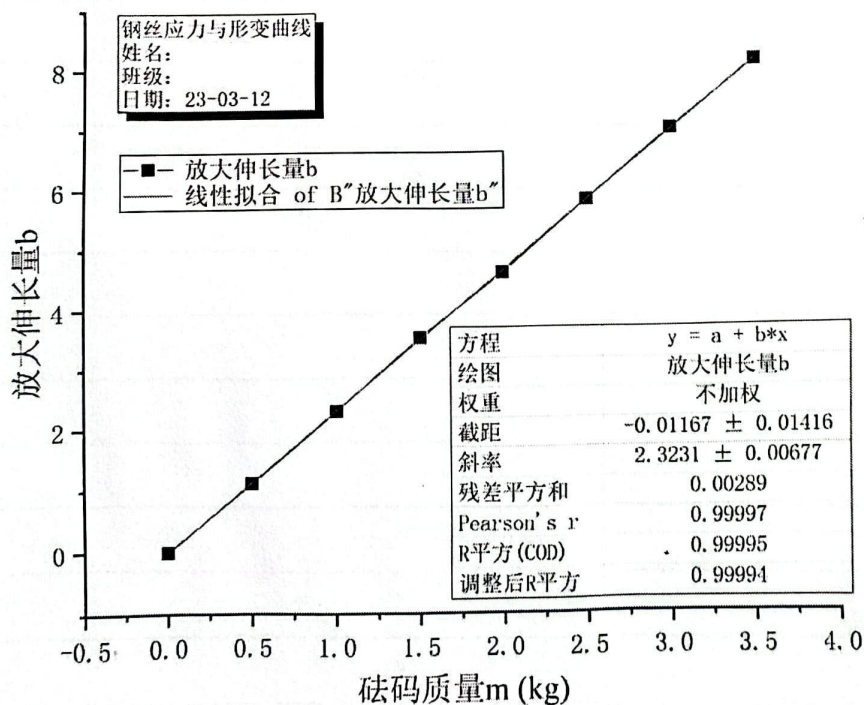
钢丝直径测量结果为

$$d = 0.296 \pm 0.001 \text{ (mm)}$$

$$k_{rd} = 1.72\%$$

5. 线性拟合作图

做放大伸长量b关于砝码质量m的图像:





实验报告

姓名

班级

组别

实验日期 2023.03.06

实验名称

拉伸弹性模量
丝杠杨氏模量

实验指导老师

成绩

利用 Origin 软件进行线性拟合, 得到直线斜率为

$$k = 2.3231 \pm 0.0068$$

由 $E = \frac{2DLF}{S\Delta b}$ 变形可得 $b = \frac{2DLmg}{S\Delta E}$

$$\text{故 } \bar{E} = \frac{2DLg}{S\Delta k} = \frac{2 \times 1.1881 \times 0.9949 \times 9.8}{\frac{\pi}{4} \times (0.296 \times 10^{-3})^2 \times 7.11 \times 10^{-2} \times 2.3231}$$

$$= \frac{2 \times 1.1881 \times 0.9949 \times 9.8}{\frac{\pi}{4} \times 10.296 \times 10^{-3} \times (7.11 \times 10^{-2}) \times 2.3231}$$

$$\approx \frac{23.16800}{113.6876 \times 10^{-10}} \approx 2.04 \times 10^{11} \text{ (N} \cdot \text{m}^{-2})$$

求偏导: $\frac{\partial \ln E}{\partial D} = \frac{1}{D}$, $\frac{\partial \ln E}{\partial L} = \frac{1}{L}$, $\frac{\partial \ln E}{\partial d} = -\frac{2}{d}$,

$$\frac{\partial \ln E}{\partial l} = -\frac{1}{l}, \quad \frac{\partial \ln E}{\partial k} = -\frac{1}{k}$$

$$u_{rE} = \frac{u_E}{\bar{E}} = \sqrt{\left(\frac{u_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{u_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{-2u_d}{d}\right)^2 + \left(-\frac{u_l}{l}\right)^2 + \left(-\frac{u_k}{k}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{0.001}{118.81}\right)^2 + \left(\frac{0.002}{99.49}\right)^2 + \left(\frac{-2 \times 0.004}{0.296}\right)^2 + \left(\frac{-0.002}{7.11}\right)^2 + \left(\frac{-0.0068}{2.3231}\right)^2}$$

$$\approx 0.0064\%$$

$$u_E = \bar{E} u_{rE} = 2.04 \times 10^{11} \times 0.0064\% \approx 1.3 \times 10^7 \text{ (N} \cdot \text{m}^{-2})$$

实验测得丝杠杨氏模量结果 $\left\{ \begin{array}{l} E = 2.04 (204 \pm 0.13) \times 10^7 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2} \\ u_E = 0.0064\% \end{array} \right.$

表示不规范性

-1

实验总结及讨论

3. 反思: 由于对大物实验不熟悉, 我做实验时过于小心, 总想反复确认数据, 以及进行数据处理时也做了一些没有意义的事, (实验收获、反思及思考题解答) 总体实验时间过长, 但有了这次的经验, 下次实验是做得更好。

1. 思考题

利用光杠杆把微小长度 ΔL 变成 b , 光杠杆放大率为 $2D/L$, 相称此式能否以增加 D 减小 L 来提高放大率, 这样做有无好处? 有无限度? 应该怎样考虑这个问题?

- ① 有好处: 提高微小形变放大率, 可使测量更简单, 减小 ΔA , 同时望远镜读数 b 增大, 在 Δb 不变时可减小 Δr_b , 使形变测量更准确。
- ② 有限度: 由于实验装置、实验条件限制, 无限地增加 D , 减小 L 是不可能, 且 L 也要测量得到, 若 L 过小则会导致 L 的测量误差, 影响结果的准确性。
- ③ 应当在提高测量准确度及时间、仪器、材料等允许条件下, 尽量增加 D , 减小 L 以提高放大率。

2. 实验收获: 我学会了如何进行数据处理运算和用不确定度表示结果, 以及如何利用 Origin 线性拟合并利用拟合数据进行进一步分析, 了解杨氏模量的意义与测量方法、光杠杆的应用。这是我第一个大物实验, 我花了很多时间预习、撰写报告、学习如何处理数据和使用 Origin, 中间处理错了数据, 不得不重写了三页报告。我坐在电脑前, 报告从早九点写到晚八点, 但当我写下表示结果的 % 号时, 我有一种完成一件完美作品的喜悦: 我相信我从中获得的收获, 比我投入的这十小时更多。

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

15

杨氏模量是材料的重要属性, 反映了材料形变的难易程度, 对零件材料选择及机械结构受力分析意义重大。及机械结构时, 可将材料的杨氏模量作为参考, 并计算模拟通过有限元分析等模拟结构受应力情况, 从而评估结构是否合理, 并为零件材料选取、结构进一步优化等提供指导。

另外, 由于 $E = \frac{F \cdot L}{S \cdot \Delta L}$ 一定, 对于同种材料, 可改变长度、横截面积, 实现施加作用力或形变大小上的改变。例如, 固定材料种类及横截面积, 可通过增加长度, 以用更小的力实现相同的形变。生活中, 耳机线、数据线等, 以及金属线都是横截面积小而长度较长的线状, 且相同横截面积, 越长的线越柔软易弯曲。这就是杨氏模量的一个具体应用。